



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

INDICE

OBJETIVO GENERAL	9
Unidad 1 Descripción general de la energía eléctrica en la línea A	
Generalidades	11
Recepción de la energía eléctrica en línea A	12
Unidad 2 Disyuntores y seccionadores	
2.1 Finalidad de los disyuntores	17
2.2 Finalidad de los seccionadores	18
Unidad 3 Cabeceras de alumbrado y fuerza y subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza	
3.1 Finalidad	23
3.2 Alimentación de las cabeceras para línea A	23
3.3 Alimentación de las subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza (SEAF)	24
3.4 Cabecera de alumbrado y fuerza Pantitlán	26
3.5 Cabecera de alumbrado y fuerza La Paz	30
3.6 Subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza (SEAF)	32
3.7 Alimentación de las subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza (SEAF)	34
3.8 Equipos alimentados por la SEAF	36
3.9 Otras subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza son	40
Unidad 4 Subestación de Rectificación (SR)	
4.1 Finalidad	43
4.2 Elementos de una subestación de rectificación (SR)	46
4.3 Componentes de una SR en T, doble T y Taller	48
Unidad 5 Sistema de Alimentación Catenaria	
5.1 Generalidades	59
5.2 Tipos de Catenaria	59
5.3 Soportes	63
5.4 Equipos de tensión automática	66
5.5 Señal de fin de catenaria	67

INTRODUCCIÓN

EL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA RED DEL METRO, TIENE ALGUNAS VARIANTES DEBIDO A LAS DISTINTAS ETAPAS EN QUE FUERON CONSTRUIDAS LAS LÍNEAS CON QUE CUENTA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL TRABAJADOR DEL METRO, EL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ELÉCTRICA QUE HACE POSIBLE LA TRANSPORTACIÓN DE MILLONES DE USUARIOS.

ESTE MANUAL PRESENTA LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DISTRIBUCIÓN Y DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA A.

CONSTA DE 10 UNIDADES, EN LA UNIDAD 1, SE DESCRIBE COMO ES RECEPCIONADA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE 23000 VOLTS Y DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA LÍNEA.

LA UNIDAD 2, DESCRIBE AMPLIAMENTE LA FINALIDAD DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS COMO SON: DISYUNTORES Y SECCIONADORES MANUALES.

LA UNIDAD 3, SE REFIERE A LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA QUE SUMINISTRA LA ENERGÍA A LAS INSTALACIONES DE LA LÍNEA EN BAJA TENSIÓN.

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITADOS APLICARÁN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CORTE DE TRACCIÓN A LOS QUE TIENEN ACCESO, TANTO EN VÍAS PRINCIPALES COMO SECUNDARIAS. ASIMISMO DISTINGUIRÁ LOS INCIDENTES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN, PROVOCADOS EN EL MATERIAL RODANTE O EN LAS INSTALACIONES FIJAS.

UNIDAD 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA A

OBJETIVO

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LAS FORMAS DE RECEPCIÓN, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA A.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LÍNEA A.

1.1 GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, en virtud de que con ella funcionan los trenes, dispositivos de las estaciones, y la mayoría de los equipos de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en línea A es suministrada por Luz y Fuerza del Centro (LFC).

LFC entrega la energía eléctrica directamente a las subestaciones de rectificación y cabeceras de alumbrado y fuerza de la línea, a un voltaje de 23 KV de corriente alterna.

La distribución de la energía eléctrica en las instalaciones de línea A se realiza de la siguiente forma:

- La utilizada para la tracción de los trenes, 750vcd (volts de corriente directa) la cual proviene de las subestaciones de rectificación (SR).
- La que se utiliza para el funcionamiento de las estaciones, edificios y talleres, alumbrado, 220-127 vca (volts de corriente alterna) la cual proviene de las subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza (SEAF) que se encuentran en las estaciones.

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTADORES DE LUZ Y FUERZA EN LA LÍNEA A

SUBESTACIÓN	ALIMENTADOR PREFERENTE	ALIMENTADOR EMERGENTE
CABECERA DE ALUMBRADO Y FUERZA PANTITLÁN	PERLA	CRU-23X
SR 1 TALLERES GRÁFICOS	CRU-23X	PERLA
SR 2 AVIACIÓN CIVIL	PERLA	CRU-23X
SR 3 AGRÍCOLA ORIENTAL	CRU-23X	PERLA
SR 4 SAN JUAN	PERLA	CRU-23X
SR 5 TEPALCATES	CRU-23X	PERLA
SR 6 JUAN ESCUTIA	PERLA	CRU-23X
SR 7 GUELATAO	PANT-28Z	RES-22X
SR 8 XICOTENCATL	RES-22X	PANT-28Z
SR 9 PEÑÓN VIEJO	PANT-28Z	RES-22X
SR 10 LA VENTA	RES-22X	PANT-28Z
SR 11 ACATITLA	PANT-28Z	RES-22X
SR 12 SANTA MARIA	RES-22X	PANT-28Z
SR 13 FLORESTA	CRU-27	RES-24X
SR 14 LOS REYES	RES-24X	CRU-27
SR 15 HOMBRES ILUSTRES	CRU-27X	RES-24X
SR 16 LA PAZ	RES-24X	CRU-27
SR 17 TALLER	CRU-27 UNICO	-----
CABECERA DE ALUMBRADO Y FUERZA LA PAZ	RES-24X	CRU-27

UNIDAD 2

DISYUNTORES Y SECCIONADORES

OBJETIVO

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LA FINALIDAD Y OPERACIÓN DE LOS DISYUNTORES Y SECCIONADORES.

2. DISYUNTORES Y SECCIONADORES MANUALES

2.1 FINALIDAD DE LOS DISYUNTORES DE VÍA

Estos equipos eléctricos, permiten proteger, alimentar o aislar en corriente de tracción, determinados tramos de vías en forma automática, la operación de ellos puede efectuarse:

- Por mando a distancia
- Por mando local eléctrico o mecánico

— Eléctricamente

— Mecánicamente

Generalmente son controlados por mando a distancia, desde el PCL.

Los disyuntores o interruptores automáticos cuentan con algunos elementos para su operación como por ejemplo:

- Protección Magnética: se encarga de provocar su apertura cuando se presenta sobre corriente o corto – circuito.
- Circuito de CUAT: se encarga de provocar su apertura cuando ha sido accionado un ruptor en las vías por el alimentadas.
- Bobina de presencia de tensión: se encarga de provocar su apertura cuando se tiene ausencia de tensión

Los seccionadores normalmente abiertos se identifican con la inscripción "NA" y los normalmente cerrados "NC".

Tomando en consideración la localización de los seccionadores manuales, estos pueden ser operados por las siguientes personas:

- a) Los seccionadores ubicados en los Talleres, son operados por personal de Catenaria
- b) Los seccionadores del garaje de transportes son operados por el personal de catenaria y en ocasiones urgentes por el personal de transportes, previa autorización del agente del Puesto de Maniobras de Talleres.
- c) Los seccionadores que alimentan las fosas de inspección de material rodante, son operados por el personal de Catenaria y en ocasiones urgentes por el personal de transportación, previa autorización del PCL.

UNIDAD 3

CABECERAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (CAF) Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICAR LAS FUNCIONES Y CONSTITUCIÓN DE LAS CABECERAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (CAF) Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZAS (SEAF).
- DESCRIBIRÁ LOS EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF.

3. CABECERAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (CAF) Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

3.1 FINALIDAD

Las cabeceras de alumbrado y fuerza están ubicadas en las estaciones terminales de la Línea y se encargan de distribuir el voltaje que entrega LFC, en 23KV a las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza que están ubicadas en las estaciones, talleres La Paz y el edificio de PCL, cuya función es transformar los 23KV a 220-127 VCA para alimentar a los equipos instalados.

3.2 ALIMENTACIÓN DE LAS CABECERAS PARA LÍNEA A

De las Subestaciones pertenecientes a LFC llegan a las cabeceras de las líneas 4 alimentadoras, cada una de ellas de 23KV. La alimentación se efectúa de la siguiente manera: a cada Terminal de la línea A llegan 2 alimentadores, uno preferente y uno emergente, de la cabecera de la Terminal de origen (Pantitlán) se alimenta a las SEAF de las estaciones por vía 1 y de la Terminal de destino (La Paz) se alimentan las SEAF de vía 2.

Las cabeceras de alumbrado y fuerza de líneas son: (ver imagen 2)

- Cabecera de alumbrado y fuerza Pantitlán
- Cabecera de alumbrado y fuerza La Paz

- Corto circuito.
- Fase a tierra
- Ausencia de 23KV

Su operación en condiciones normales, es por el telemando desde el CEE y el mando local solo podrá realizarse con autorización del Regulador, cuenta con cuchillas de puesta a tierra.

SECCIÓN TRES: (DMT DOS).

En este gabinete se encuentra un equipo (SMT DMT dos) idéntico al descrito en la Sección dos. En condiciones normales de operación, solo uno de los dos DMT de una cabecera se encuentra en servicio, por lo que estos deben estar disponibles y listos para ser utilizados, cada vez que sea necesario efectuar esta conexión, se realizarán las maniobras de seccionamiento pertinentes, para evitar un corto circuito entre fases de alimentación de la cabecera contraria.

SECCIÓN CUATRO: INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE AUXILIARES (IMTX).

Este gabinete contiene un interruptor de protección del transformador auxiliar y cuenta con fusibles y un seccionador de puesta a tierra. Al fundirse los fusibles se provoca la apertura del interruptor, las funciones del IMTX es proporcionar el potencial necesario y proteger al transformador de cualquier falla.

DIAGRAMA UNIFILAR DE CABECERA DE ALUMBRADO Y FUERZA PANTITILÁN

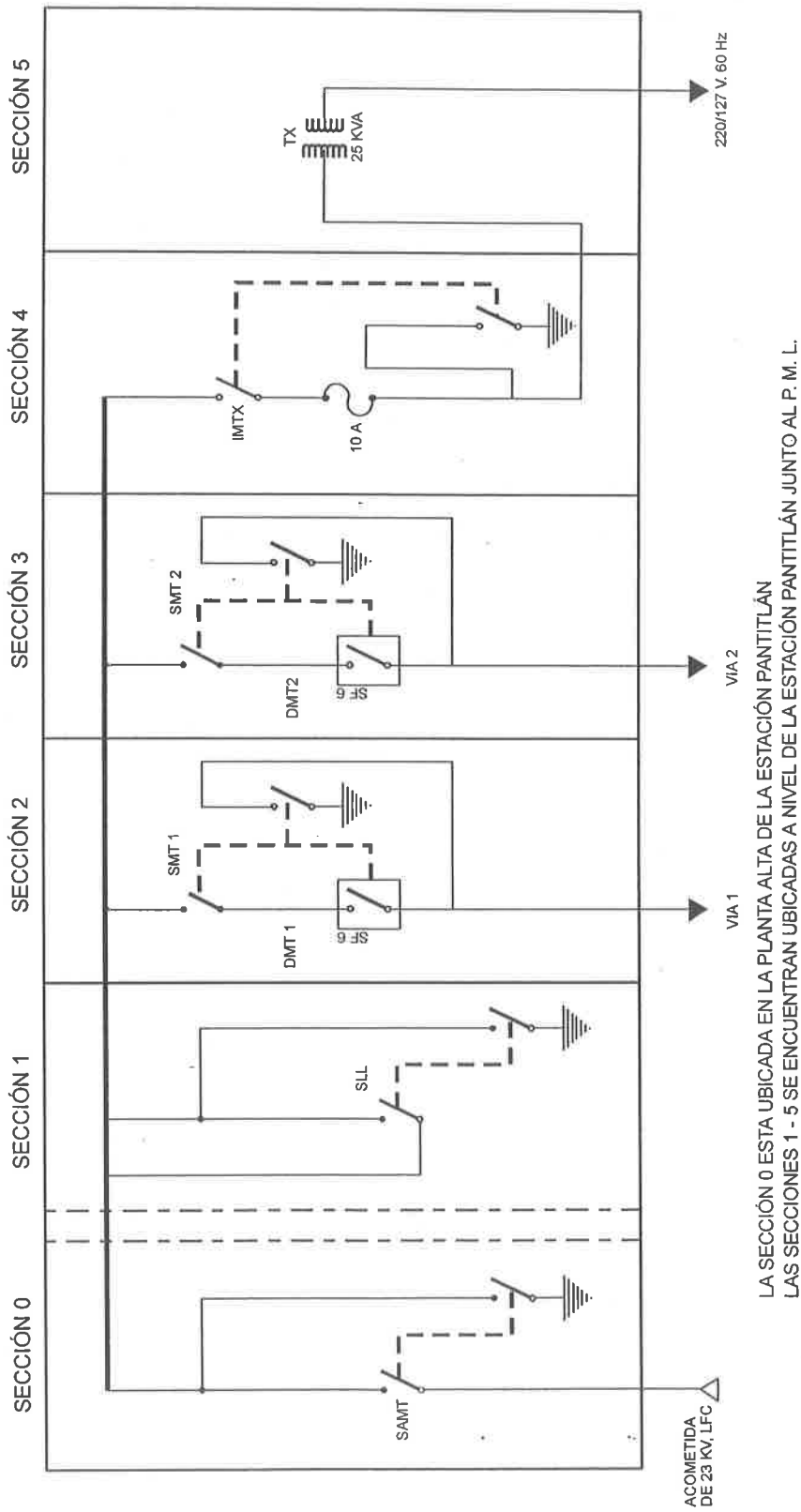


IMAGEN 3

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA CABECERA DE ALUMBRADO Y FUERZA LA PAZ

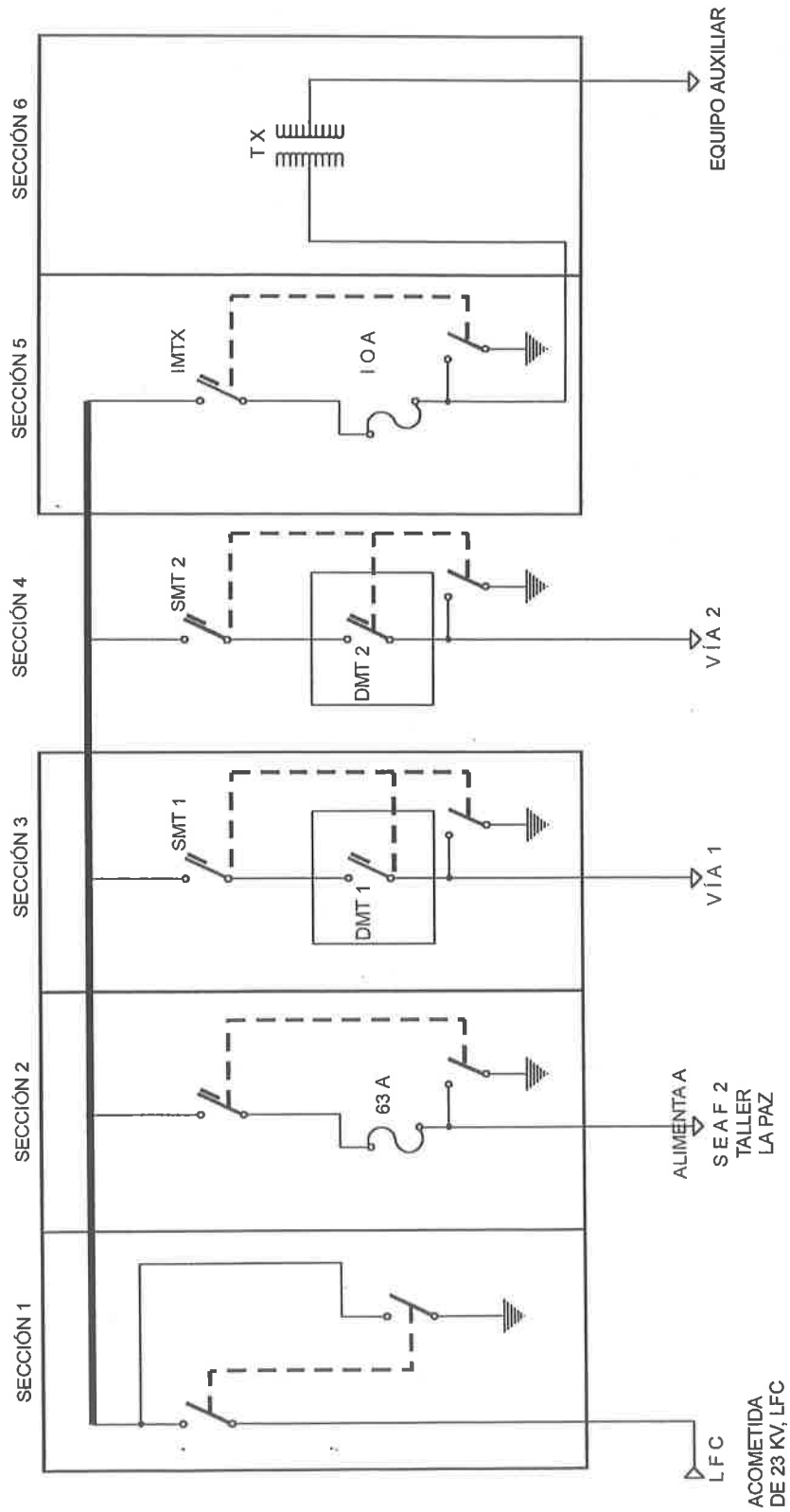


IMAGEN 4

desenergizado (a excepción de la última estación donde se encuentra abierto y el cable a tierra).

SECCIÓN TRES

Este gabinete contiene un interruptor de protección al transformador de 400 Amperes de capacidad y operación con carga, el cual alimenta y protege al transformador de potencia.

SECCIÓN CUATRO

Este gabinete contiene el transformador de potencia que cuenta con indicadores de nivel y temperatura de aceite dieléctrico y tiene las siguientes características:

Capacidad desde 150, 300 y 500KVA.

Relación de transformación: 23000 a 220-127VCA

SECCIÓN CINCO

Este gabinete contiene el interruptor general de baja tensión, el cual se alimenta a los centros de carga de alumbrado y fuerza de los circuitos normales y preferenciales, (tableros de distribución AOB, 1 o 2 en la SEAF del taller La Paz)

llegar a la CAF de la Terminal La Paz, donde el DMT-1 de la cabecera de alumbrado y fuerza La Paz se encuentra abierto.

b) SEAF de vía dos.

El procedimiento es similar solo que la alimentación parte desde el DMT-2 de la cabecera La Paz hacia la sección dos, de cada una de las SEAF de las estaciones de vía dos, hasta la CAF de la Terminal Pantitlán, donde el DMT-2 de la cabecera Pantitlán se encuentra abierto.

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN 23 KV A CABECERAS Y SEAF's

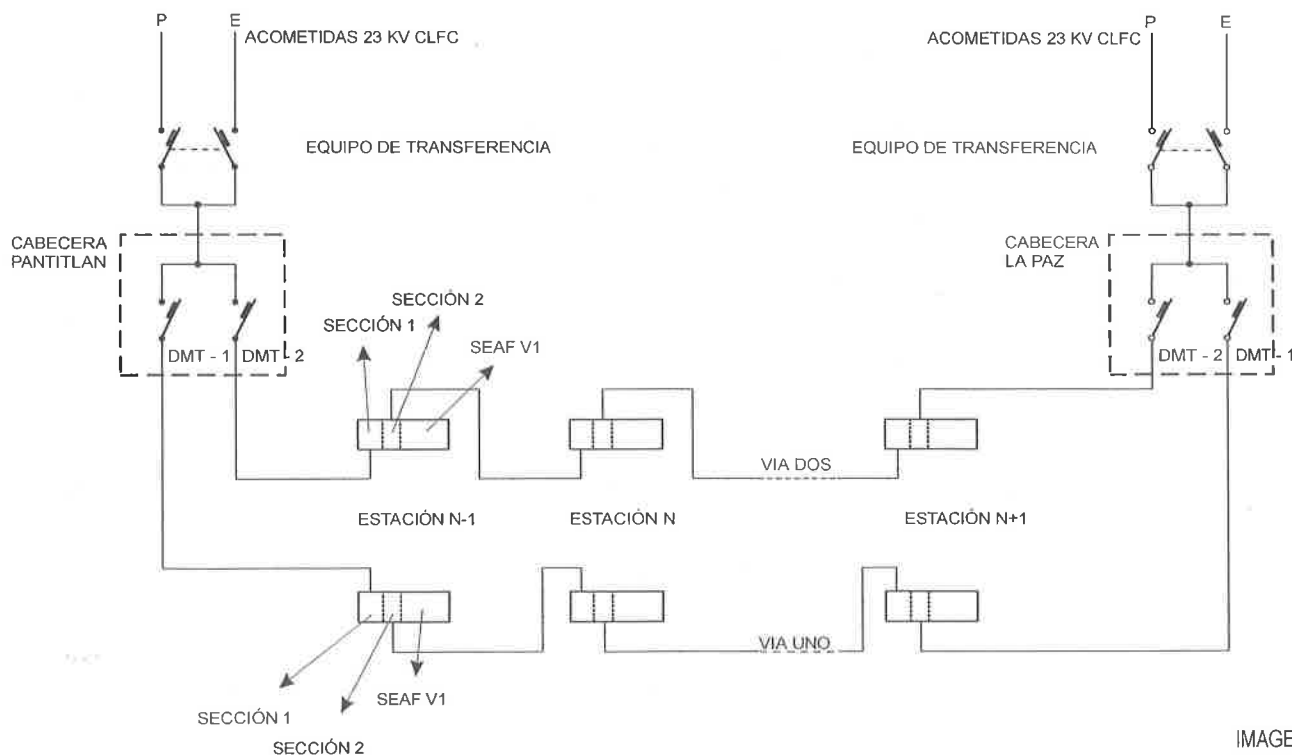


IMAGEN 6

3.8.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "P" (CABINA P)

Se encuentra instalado en cada una de las estaciones, talleres La Paz y edificio del PCL tomando su alimentación de los tableros de distribución "A y B", a través de interruptores termo magnéticos y cuenta con un equipo de transferencia automática, que permite bascular de una alimentación a otra cuando la alimentación preferente no llegue. Su finalidad es la de alimentar los circuitos prioritarios de la estación

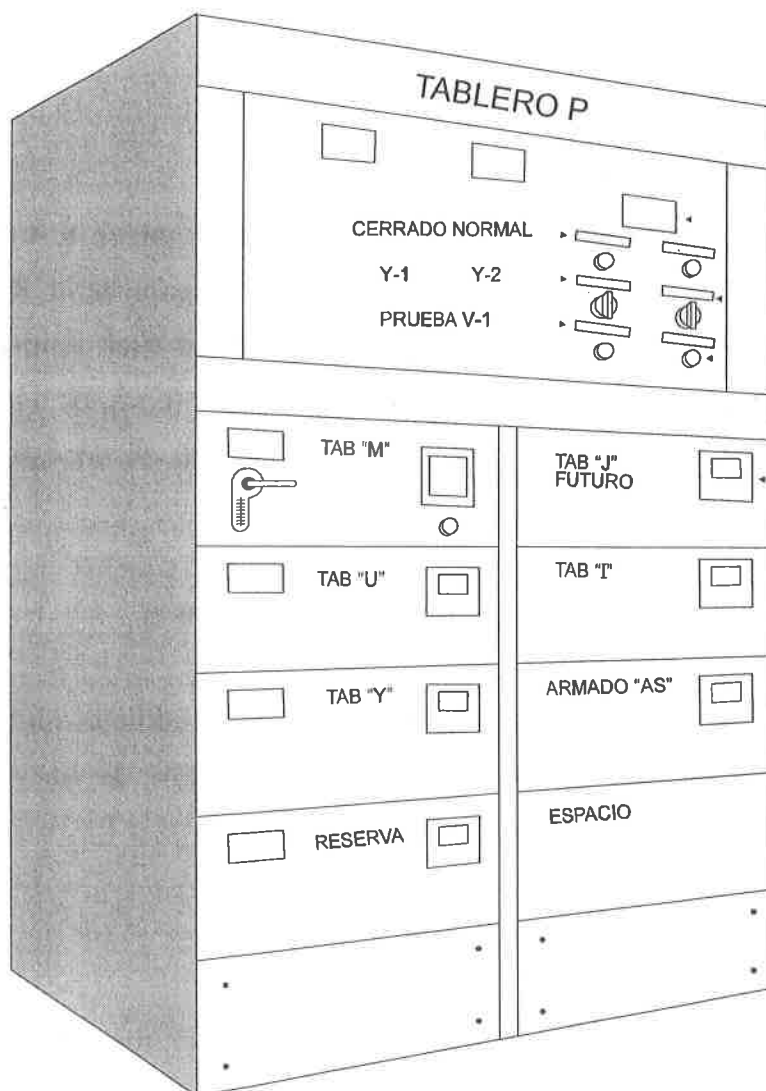
El tablero de distribución "P" cuenta con:

- a) Dos lámparas que indican la posición normal (en color rojo) o emergente (en color verde)
- b) Un conmutador "vía 1- vía 2"
- c) Un conmutador "Automático- manual"
- d) Dos botones pulsadores de prueba para operación por vía 1 y vía 2.
- e) Interruptores termo magnéticos trifásicos de diversas capacidades para alimentar los circuitos preferenciales.

Los circuitos preferenciales que alimenta la cabina "P" son:

- a) Señalización
- b) Pilotaje Automático
- c) Mando centralizado

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "P" (CABINA)



CONTROL
TRANSFER

CERRADO
EMERGENTE

PRUEBA VÍA 2

ESPACIO

IMAGEN 7

UNIDAD 4

SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

OBJETIVO

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS TIPOS DE SR, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN.

4. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

4.1 FINALIDAD

La alimentación tracción 750vcc utilizada para el funcionamiento de los trenes, es proporcionada por las Subestaciones de Rectificación (SR) . Estas Subestaciones están distribuidas a lo largo del alineamiento a proximidad de las vías, y se encuentran ubicadas a cada 1000m aproximadamente una de otra, y su función es transformar y rectificar los 23kv a 750vcd que es la tensión nominal con la que trabajan los trenes.

El suministro de energía para la Línea A pertenecen al sistema de alimentación Descentralizado, el cual entrega la energía eléctrica a través de un interruptor de transferencia automática, que recibe dos alimentaciones trifásicas en 23kv. De corriente alterna, 60hz, una Preferente en forma constante y la otra Emergente en caso de que la primera falle, la ventaja primordial que se persigue con las dos alimentaciones que provienen de Subestaciones diferentes, es aumentar la disponibilidad de nuestro sistema eléctrico y sobre todo hacerlo mas confiable, esto se puede observar en este diagrama.

de dos disyuntores de vía (DVn y DVp) y un contactor de tramo protección (CTP), esto se puede apreciar en la imagen 8.

c) Subestación de Rectificación Taller

Debido a la necesidad de operación de la zona de talleres, se diseñó una subestación de rectificación especial, que es una combinación entre el tipo "T" y Doble "T". La zona de talleres se puede alimentar desde la zona "E" de la línea a través del (DVL) o de la subestación talleres (SR17) a través del DVT, tal como se muestra en la imagen 9.

NOTA: ESTOS DISYUNTORES DVP, DND, DMM ALIMENTAN A LAS DIFERENTES ZONAS ELÉCTRICAS DEL TALLER.

- c) Disyuntor de vía (DV)
- d) Tablero de automatismo (autómata)
 - T1 Autómata
 - T2 reveladores
 - T3 Transferencia automática

Constitución de una SR en doble "T"

- a) Subestación compacta de distribución
- b) Grupo transformador – rectificador
- c) Dos disyuntores de vía (DV)
- d) Un contacto del tramo de protección (CTP)
- e) Tablero de Automatismo (Autómata)
 - T1 Autómata
 - T2 Reveladores
 - T3 transferencia automática

Constitución de una SR taller

- a) Subestación compacta de distribución

Sección 2 (Protección del Transformador Auxiliar IMTX)

Esta celda contiene un interruptor tripolar con fusibles integrados de 6 amperes (en caso de fundirse cualquiera de ellos provoca la apertura del interruptor), su función es proteger y alimentar al transformador auxiliar.

Sección 3 (Transformador Auxiliar)

Esta celda aloja al transformador auxiliar 220-127 de 25kva de potencia, cuya función es transformar de 23000 a 220-127vca, y proporcionar alimentación a todos los equipos de distribución de alumbrado y fuerza, autómatas programables y todos los servicios auxiliares de la SR. En caso de falla del transformador auxiliar la alimentación es asegurada por medio de un bascular (armario T3), que está conectado a un cable proveniente de la SEAF más cercana.

Sección 4 (Disyuntor de Mediana tensión DMT)

Esta celda contiene un Seccionador manual (SMT) de operación sin carga; en su posición cerrado alimenta al DMT, el cual sirve de protección del grupo transformador –rectificador, el DMT es un interruptor encapsulado en Gas Hexafluoruro de Azufre (SF₆) su función es conectar o desconectar al grupo transformador –rectificador, la apertura automática de los DMT, ocurre en los siguientes casos:

1. Ausencia de tensión de 23kv
2. Falla en el grupo transformador –rectificador (avería de grupo)

Seccionador Positivo

El seccionador positivo es un seccionador de aislamiento automático (SAA) de 5000 amperes de operación sin carga, por lo que su mando está gobernado por la operación del DMT.

Estando cerrados el DMT y el SAA, al comandar la apertura del DMT este abre y posteriormente abre el SAA.. Al comandar el cierre del DMT, cierra primero el SAA y luego el DMT.

Seccionador Negativo

El seccionador negativo es un seccionador manual de 5000 amperes, normalmente cerrado y de operación sin carga, permite aislar la polaridad negativa de los 750VCC que se conectan al riel.

c) Disyuntor de Vía (DV)

Su función es proteger al rectificador de los efectos de un corto circuito en la catenaria o en el material rodante. Alimenta a la catenaria en 750VCC (polaridad positiva), por medio de seccionadores manuales, normalmente cerrados. En las SR's de alimentación en doble "T" se tienen dos DV y cuando están cerrados su función es la de enlazar eléctricamente las zonas entre las cuales se encuentran. En las SR de alimentación en "T", únicamente se encuentran un DV. A cada DV está asociado un detector de corto circuito (CERME), que es un dispositivo que dirige la apertura de los DV cuando existe un corto circuito. El DV puede ser ajustado para dispararse por una sobrecarga.

SR DE ALIMENTACIÓN EN T

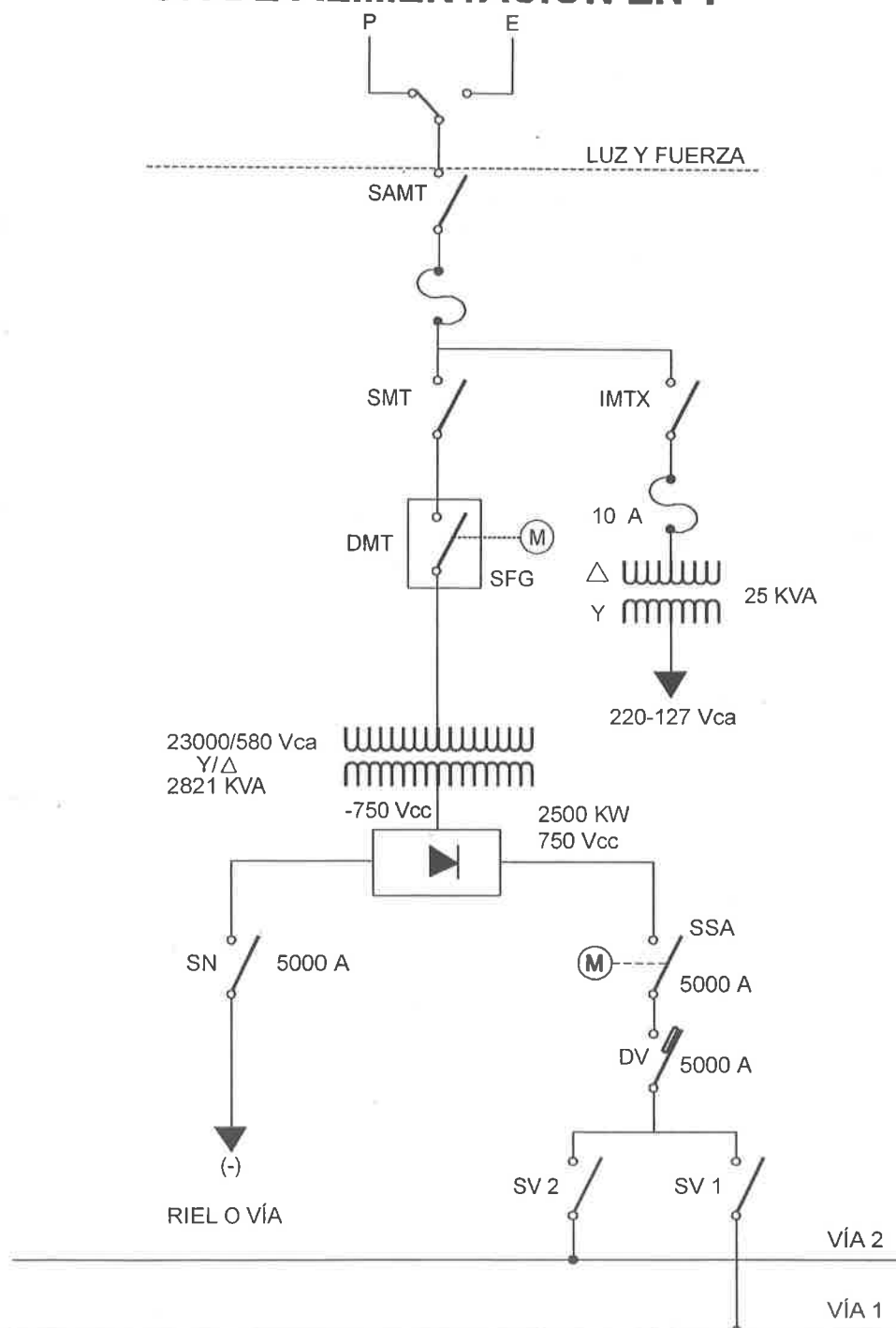


IMAGEN 8



UNIDAD 5

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CATENARIA

OBJETIVO

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LOS TRES TIPOS DE CATENARIA INSTALADOS EN LAS LÍNEAS Y SUS EQUIPOS AUXILIARES.

5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CATENARIA

5.1 GENERALIDADES

En el sistema de distribución de energía eléctrica tipo aéreo destinado a alimentar los trenes de la Línea A y recibe el nombre de catenaria.

La catenaria tiene tres funciones principales y son:

- a) Transmitir la energía eléctrica desde el pórtico de las Subestaciones de rectificación hasta los trenes.
- b) Por sus características mecánicas permitir el desplazamiento regular del pantógrafo, bajo los hilos de contacto, sin choques ni separaciones.
- c) Ser el medio por donde viaja la señal de telefonía de trenes (THF)

La catenaria instalada es de tres tipos, en su función directa con la velocidad de operación de los trenes.

5.2 TIPOS DE CATENARIA

De acuerdo a las necesidades de velocidad, la catenaria se clasifica en:

- 1. Catenaria normal
- 2. Catenaria simple
- 3. Líneas de contacto doble

b) Catenaria Simple

La catenaria simple se encuentra instalada en las vías secundarias donde las velocidades de los trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 60KM/HR, estando constituida por:

- Un cable portador de bronce.
- Dos hilos de contacto rasurado de cobre.
- Péndulos redondos.

CATENARIA SIMPLE INSTALADA EN VÍAS SECUNDARIAS

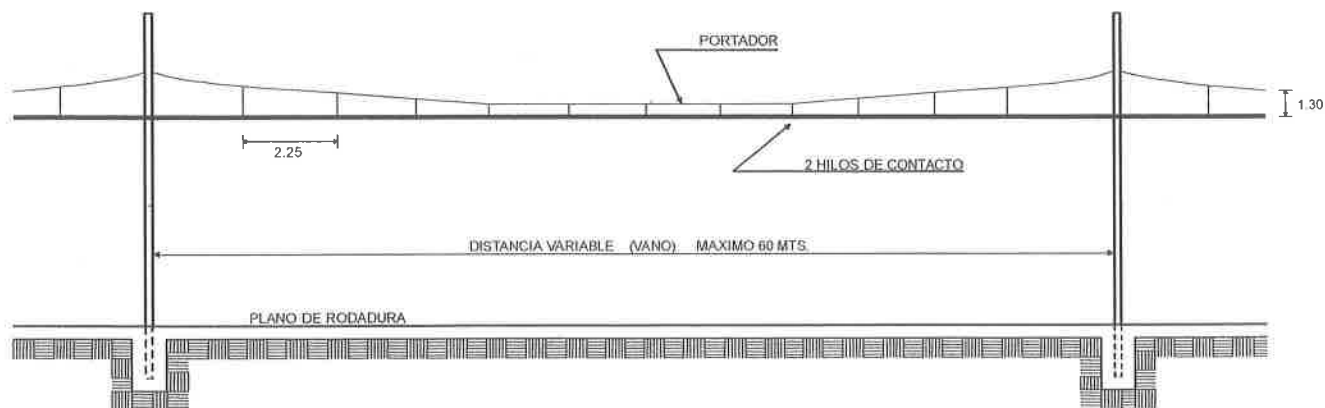


IMAGEN 12

5.3 SOPORTES

Los soportes se componen de un conjunto de piezas que son destinadas a mantener la catenaria fija, tal como se muestra en la figura.

SOPORTE O POSTE

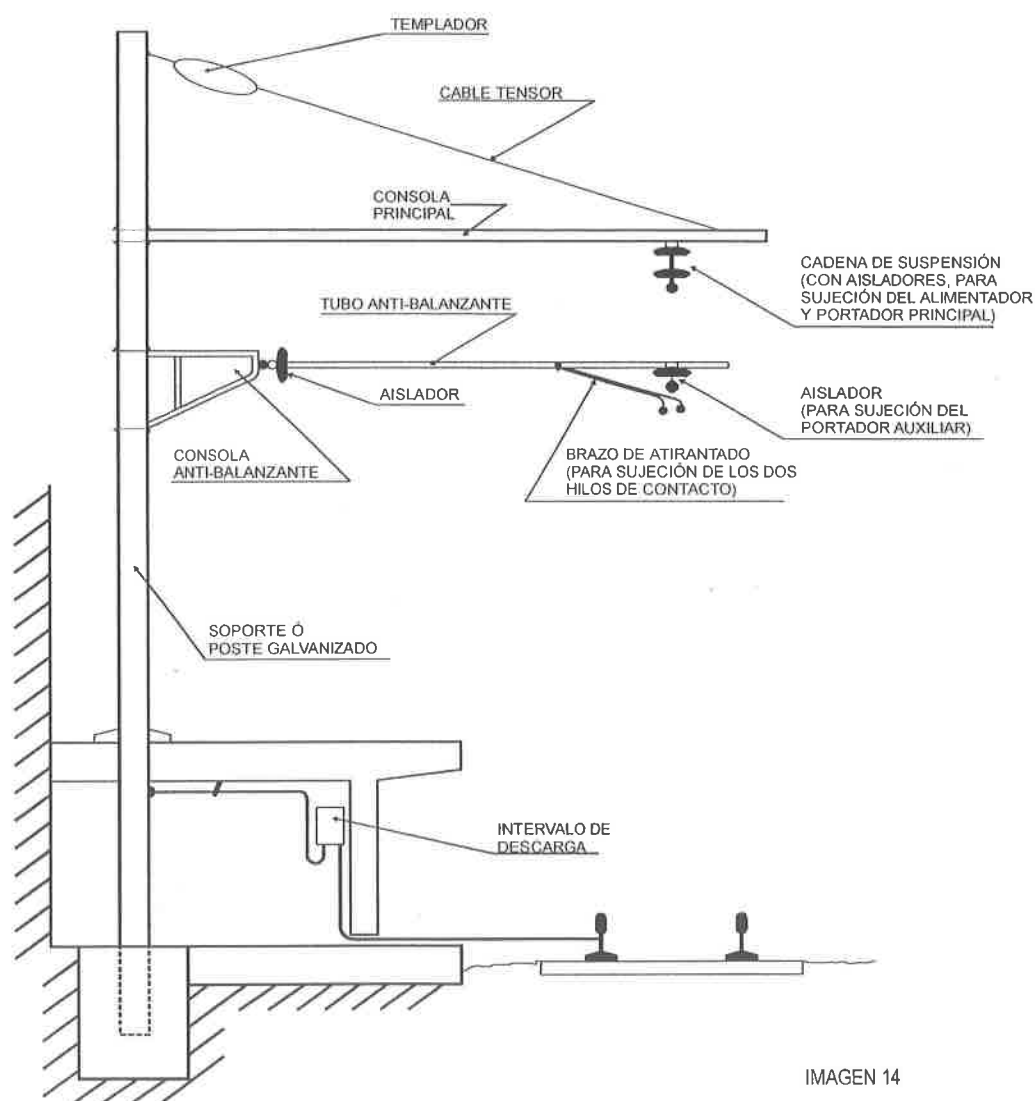


IMAGEN 14

5.3.1 IDENTIFICACIÓN DE SOPORTES.

En las vías principales cada soporte está marcado por un número que da su posición con referencia al origen de la línea.

Ejemplo 14-17 y 14-20

La primera cifra indica que el soporte está situado en el kilómetro 14.

La segunda cifra indica el número del soporte en el kilómetro; soporte acotado en V1, (número impar), soporte acotado en V2 (número par).

14-17 kilómetro 14 soporte 17 en vía 1

14-20 kilómetro 14 soporte 20 en vía 2

Estos números van en ocasiones seguidos de una letra que precisa la función del soporte.

A indica un pórtico

B y C indican un puesto de alimentación (PR)

U indica un soporte común a dos vías

R indica que el soporte está ubicado en cambio de vía

EQUIPOS DE TENSIÓN AUTOMÁTICA

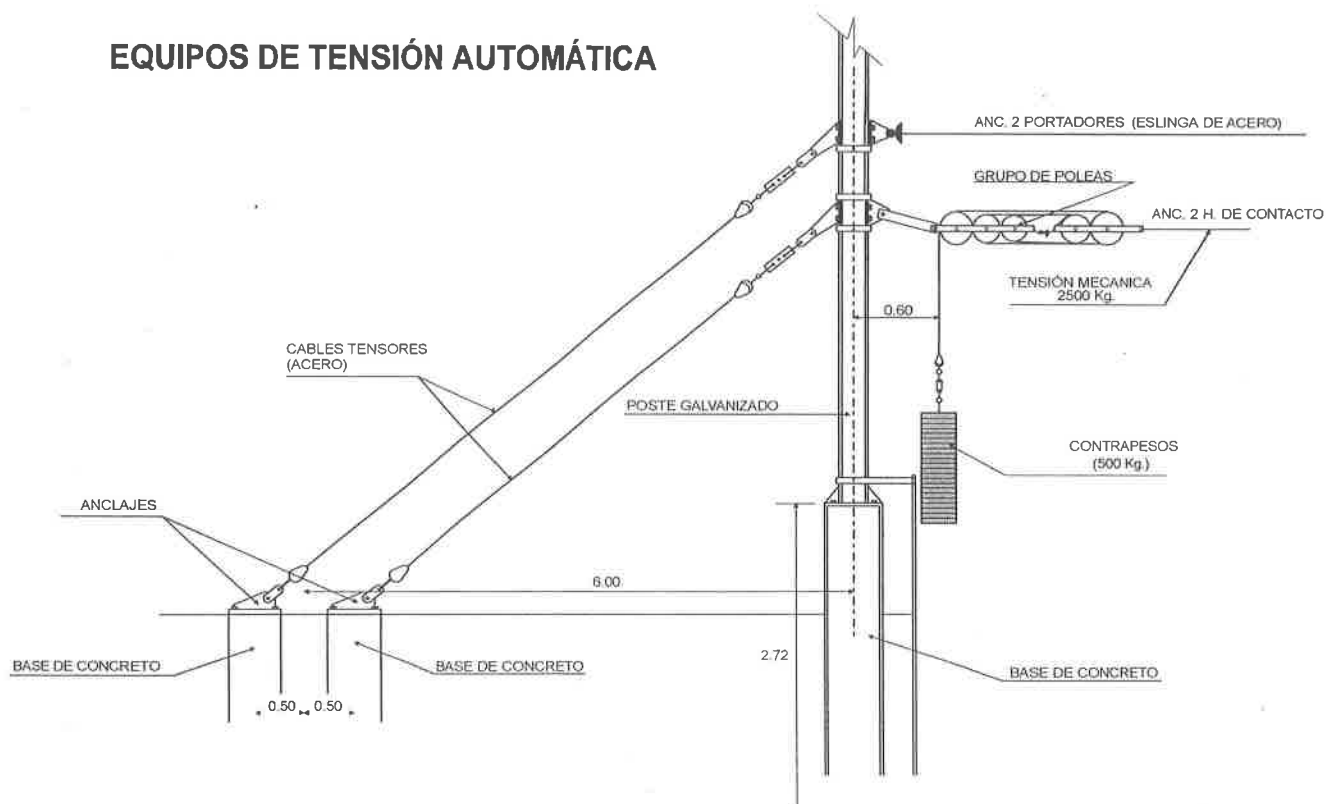
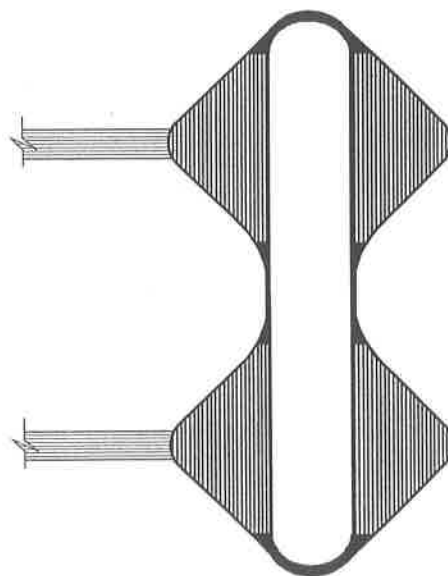


IMAGEN 17

5.5 SEÑAL DE FIN DE CATENARIA

La señal de fin de catenaria se encuentra colocada en el límite de una zona electrificada; esta señalización indica que el pantógrafo no debe rebasarla. Están constituidas por un doble rombo y una banda horizontal blanca.

SEÑALAMIENTO DE FIN DE CATENARIA



UNIDAD 6

DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA A

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- EXPLICARÁ LA FINALIDAD DE LA DIVISIÓN ELÉCTRICA EN ZONAS Y SECCIONES.
- DESCRIBIRÁ LAS FUNCIONES DE LOS DISYUNTORES DE VÍA “DV” Y DE LOS INTERRUPTORES DE AISLAMIENTO TELEMANDO IAT.

6 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA A

6.1 FINALIDAD

La distribución de la corriente de tracción en la Línea A, se efectúa con un voltaje aplicado a la catenaria de 750 vcc entregado por las Subestaciones de rectificación.

Con el fin de evitar la paralización de la línea, cuando se presentan incidentes que impiden la energización de la catenaria, ésta se encuentra dividida eléctricamente en zonas, y éstas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, éstas pueden quedar sin alimentación de tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, pudiendo explotarse la línea parcialmente mediante un SERVICIO PROVISIONAL.

- La división eléctrica de la línea A en zonas, se efectúa mediante los disyuntores de vía (DV), de las SR's en doble TT.
- La división eléctrica de algunas zonas en secciones se efectúa mediante los interruptores de aislamiento telemando (IAT).

6.2 DISYUNTOR DE VÍA (DV) EN SR EN DOBLE T

La finalidad de estos disyuntores es la de enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes, y en su caso el poder aislar a una zona con problemas de alimentación de tracción.

SECCIONAMIENTO EN FRONTERA DE SECCIONES (SECCIONAMIENTO MECÁNICO)

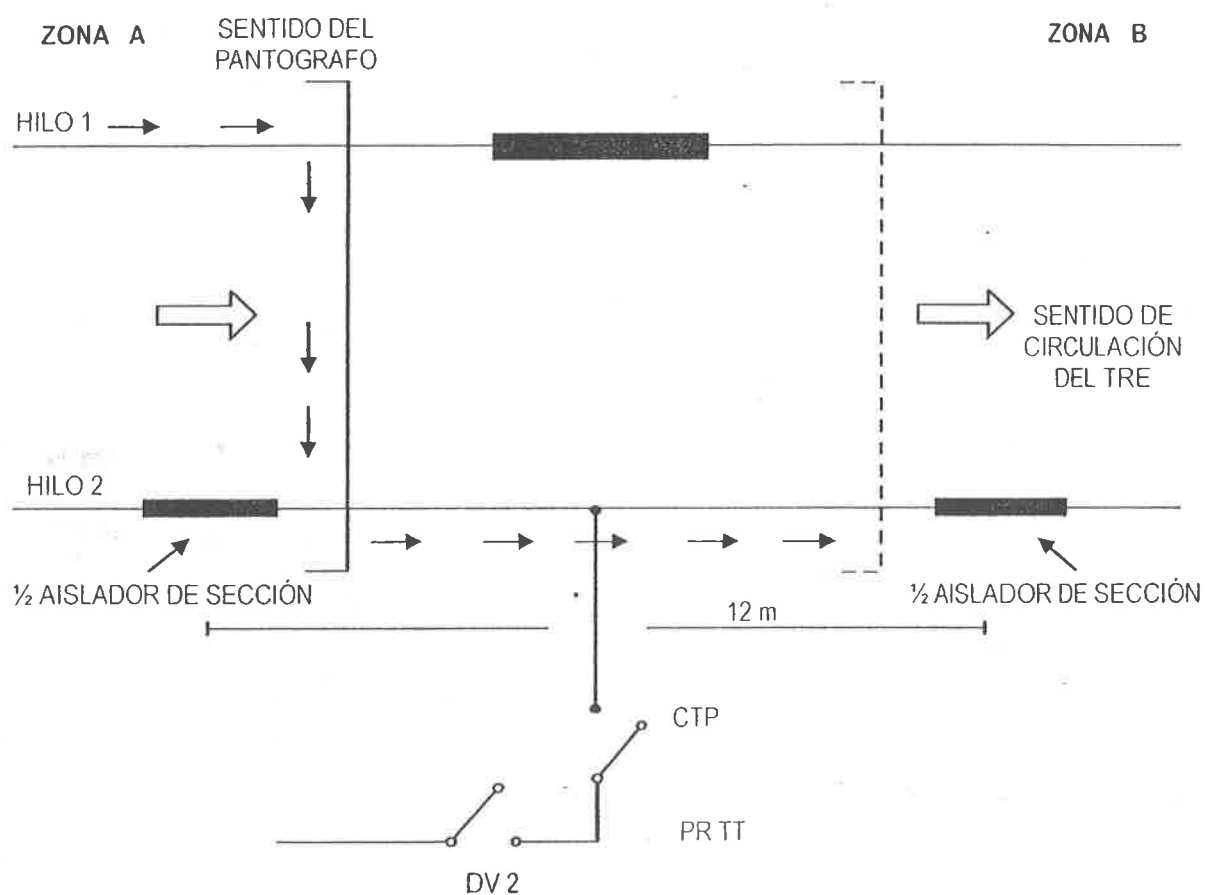
En frontera de secciones de una misma zona existen seccionamientos, la continuidad eléctrica se lleva acabo mediante los (IAT) interruptores de aislamiento telemandazo. La operación de los IAT puede ser a distancia desde el PCL o localmente desde una caja de mando, localizada a proximidad.

6.5 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA A

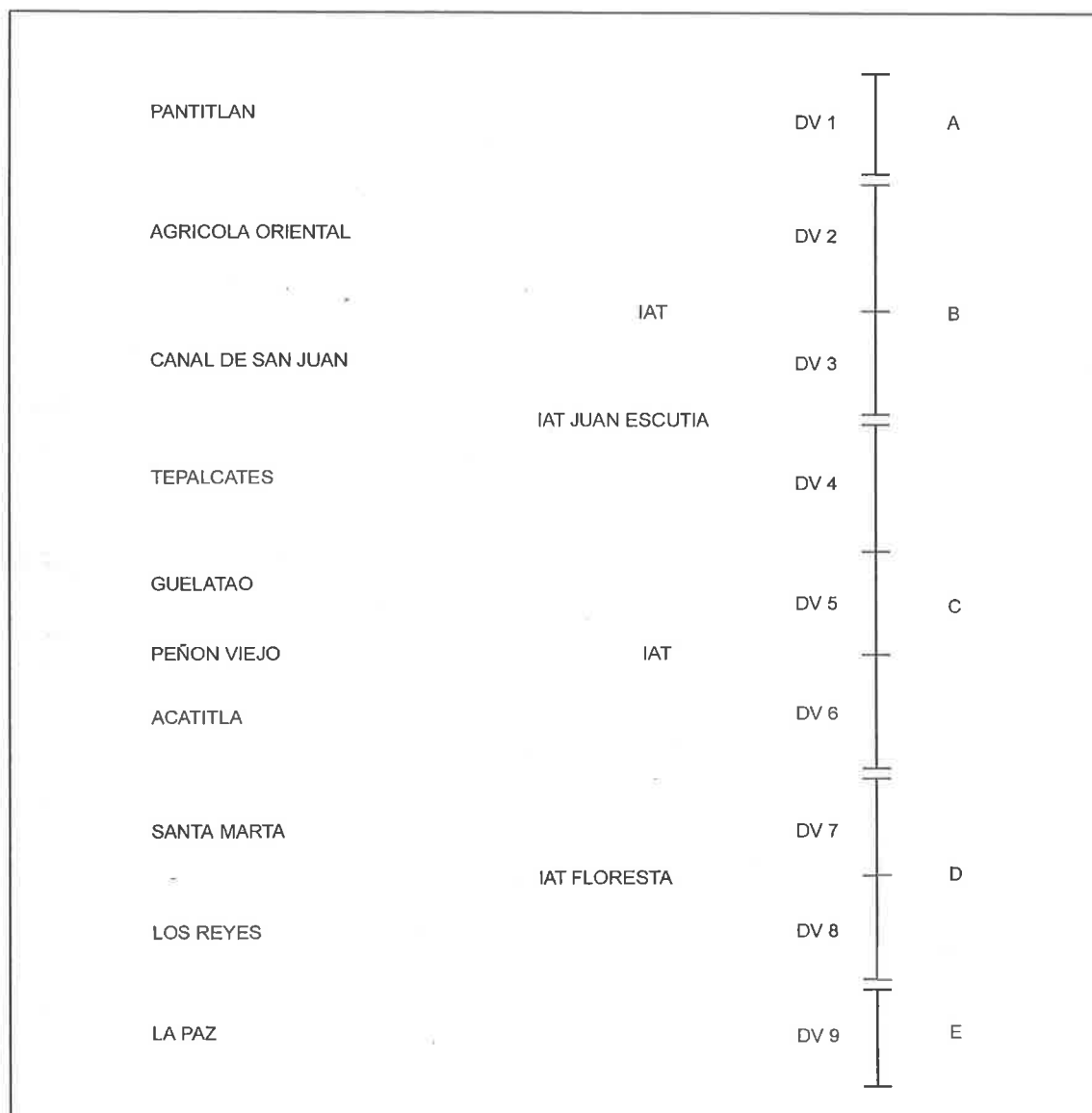
A continuación se presenta la división eléctrica de Línea A, la cual consta de 5 zonas y 9 secciones indicando de manera particular la ubicación de los "DV's" e "IAT".

ZONA	SECCIÓN	DELIMITACIÓN
A	1	Terminal Pantitlán a DV1 SR3 Agrícola Oriental
B	2	DV2 SR3 A. Oriental a IAT (2-3) San Juan
	3	IAT (2-3) San Juan DV3 SR6 Juan Escutia
C	4	DV4 SR6 Juan Escutia a IAT (4-5) Juan Escutia
	5	IAT (4-5) J. Escutia a IAT (5-6) Guelatao
	6	IAT (5-6) Guelatao a DV6 SR9 Peñón Viejo
D	7	DV7 SR9 Peñón Viejo a IAT (7-8) Santa Marta
	8	IAT (7-8)
E	9	DV9 SR3 Floresta a Terminal La Paz

ARREGLO DEL CUPÓN DE PROTECCIÓN (CTP)



LÍNEA A



UNIDAD 7

ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA LÍNEA A

OBJETIVOS

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA LÍNEA.
- IDENTIFICARÁ LOS DIVERSOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS VÍAS SECUNDARIAS.

7 ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA LÍNEA A

7.1 ALIMENTACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS

La alimentación en corriente de tracción para las vías secundarias, se toma en principio de la catenaria de las vías principales, solo en caso de los Talleres La Paz, existe la SR 17 "Taller" únicamente para esas vías. La distribución de esa alimentación se efectúa mediante disyuntores de vía y una serie de seccionadores manuales que alimentan o interrumpen el circuito eléctrico de tracción.

7.2 VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA A

Como hemos con anterioridad la Catenaria de las vías principales se alimentan con la energía de tracción suministrada por las 16 subestaciones de Rectificación con que cuenta la Línea.

Las vías secundarias de Línea A se ubican en:

- Sección de depósito Pantitlán
- Sección de vías secundarias La Paz
- Vía del enlace
- Vía "Z"
- Sección Talleres La Paz

7.4 SECCIÓN VÍAS SECUNDARIAS LA PAZ

Después de la terminal La Paz y hasta el pórtico de diodos, existen cuatro vías cuyas Catenarias son alimentadas por la zona eléctrica "E" de las vías principales.

Tres de ellas vía X, vía 2B y vía L, están alimentadas por un disyuntor conocido como "DV's La Paz", mientras que la vía 1 A esta alimentada por el "IT La Paz".

DV'S LA PAZ LÍNEA A

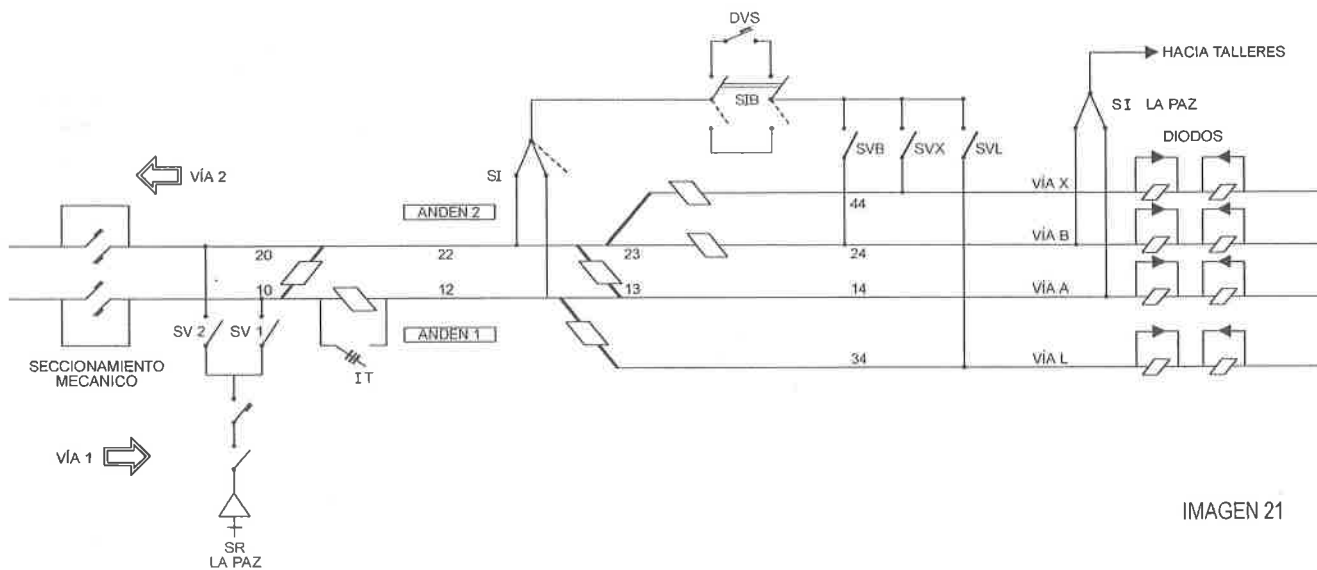


IMAGEN 21

7.5.1 SECCIONADOR MANUAL DEL DVE

Este seccionador (S) Zaragoza, es del tipo unipolar a tiro sencillo y se encuentra instalado a proximidad del DVE, su finalidad es la de alimentar o aislar dicho disyuntor.

7.5.2 RUPTORES DE EMERGENCIA

Se encuentran colocados en la pared lateral de vía de enlace, aproximadamente a cada 150 mts. Cuando se opera un ruptor en la vía de enlace sólo se podrá volver a energizar después de reponer el ruptor y rearmar su protección en el local de DVE, ya que si ésta no rearma no tiene mando a distancia.

7.6 VÍA "Z"

En la Línea A existe una vía secundaria (vía Z) en plena Línea, la cual es utilizada para el estacionamiento temporal de algunos trenes, o como parte del itinerario de cambio de vía en los servicios provisionales.

Esta vía se encuentra alimentada de manera permanente a través de los siguientes equipos:

- SIZ (Seccionador inversor de vía Z), para seleccionar la sección de la cual se va alimentar esta vía (sección 5, 6).
- IAZ (Interruptor de aislamiento) a través de este interruptor se alimenta la vía Z.

suministrada por la zona E, gracias a un disyuntor llamado “Disyuntor de Vía de Línea” (DVL).

Por lo tanto la alimentación de tracción normal se realiza por el “DVT” y la alimentación socorro por el “DVL”.

Una vez que la energía pasa por los disyuntores se alimenta un bus de donde se derivan tres disyuntores que suministran energía a igual número de zonas de los talleres y son:

- Disyuntor de Mantenimiento menor (DMm)
- Disyuntor de la Nave de depósito (DNd)
- Disyuntor de la vía de prueba (DVp)

7.7.1 DISYUNTOR DE MANTENIMIENTO MENOR (DMm)

La alimentación de tracción de las vías de la nave de mantenimiento menor se realiza a través del disyuntor de mantenimiento menor DMm y se distribuye a las siguientes vías:

Vía T – Torno Rodero

Vía T1 – Mesa de Descenso

Vía T2 – Fosa de Sopleteado

Las vías T3 a T6 – Fosas de Mantenimiento

La vía T7 a T10 – Fosas de Mantenimiento (de la vía 8 a la 10)

NOTA: A FUTURO SE CONSTRUIRÁN LAS VÍAS D11 A D15 Y SERÁN ALIMENTADAS POR EL DND A TRAVÉS DEL SECCIONADOR DE GRUPO SVD6-10.

La operación de este disyuntor al igual que el DMm se efectúa por mando local en la Plataforma de Prueba y por mando a distancia desde el PMT, previa autorización del regulador del PCL.

Al igual que el DMm, también este disyuntor cuenta con un Seccionador Inversor Bipolar (SIB), que puede colocarse en posición socorro.

7.7.3 *DISYUNTOR VÍA DE PRUEBAS (DVP)*

La alimentación de tracción en la Vía de Pruebas se realiza a través del Disyuntor de la Vía de Pruebas.

(DVP), ubicado al igual que los otros en la Plataforma de Pruebas a diferencia de los otros disyuntores no cuentan con un SIB, solo con dos seccionadores el SVP-1 y SVP-2 con los cuales se puede aislar para su mantenimiento.

UNIDAD 8

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- VALORARÁ LA UTILIDAD DEL CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN (CUAT), ASÍ COMO DEL CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS).
- DESCRIBIRÁ LOS RUPTORES, SU FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO, SU UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN.

8 CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

8.1 FINALIDAD

El corte de urgencia de alimentación tracción (CUAT) es un sistema de seguridad que fue instalado para permitir, en caso de un incidente o accidente en vías o en el conjunto catenaria, que el corte de corriente de tracción se efectúe rápidamente.

8.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT

Los circuitos de CUAT, tienen para cada sección o circuito de vías secundarias los elementos siguientes:

- En Línea: Una serie de ruptores instalados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.
- En PCL: un botón de prueba, reveladores de corte de urgencia, señalizaciones, etc.

8.3 TIPOS DE CIRCUITOS DE CUAT

Por su ubicación los circuitos de CUAT actúan de la siguiente forma:

- a) Los que provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías principales.
- b) Los que solo provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías secundarias.

8.5 UBICACIÓN DE LOS RUPTORES

En las estaciones terminales:

- Los dos andenes, existe un mínimo de tres ruptores por andén, distribuidos:
 - Un ruptor a la mitad del andén; dentro de nichos de emergencia
 - Uno en cada extremo del andén.
- En las estaciones de paso con andén central existen cinco ruptores:
 - Un ruptor a la mitad del andén, se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO del CT (nicho de emergencia común para andén central).
 - Un ruptor en cada extremo del andén por cada vía.
- En las interestaciones se localizan los ruptores:
 - Sobre la misma vía, aproximadamente a cada 300 mts, (V1 y V2), y en forma alternada cada 150 mts aproximadamente bajo una lámpara de alumbrado de color azul.
 - En las fronteras de zonas y secciones se ubican dos ruptores juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona o sección.
 - En los nicho donde se encuentran disyuntores.

- h) Cuando algún elemento ajeno a la catenaria este sobre o enredado en la misma y represente peligro para las instalaciones.
- i) Cuando algún elemento de la catenaria este roto o desprendido.

El agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al PCL la causa que originó esta acción, para que el Regulador del PCL tome las medidas conducentes. Si el ruptor accionado es el del nicho de emergencia debe comunicarse por el teléfono rojo adjunto, el cual está conectado directamente al Control de Energía Eléctrica (CEE).

Un ruptor accionado, sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la corriente de tracción se puede restablecer sin peligro. Por esta razón, cuando la persona ha accionado un ruptor debe conservar la palanca hasta que la maniobra haya finalizado, además el PCL debe estar enterado quien es la persona que tiene la palanca.

8.7 CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes con los circuitos de CUAT, el Regulador del PCL se ve en la necesidad de energizar una o varias secciones con el Corte de Urgencia Fuera de Servicio, cuando esto sucede el Regulador de tráfico informa de esta situación al personal de línea, para que estén en conocimiento de que el accionamiento de un ruptor no provocará el corte de corriente de tracción. Estableciéndose la salida de las estaciones ubicadas en ese lugar, la señalización CUIS que aparece junto a los DBO asimismo y en las vías secundarias que ahí pudieran existir.

UNIDAD 9

INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LAS SITUACIONES DE AVERÍAS O ANOMALÍAS MÁS COMUNES EN UN CORTE DE CORRIENTE.
- ANALIZARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A TOMAR AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS DURANTE EL SERVICIO NORMAL.
- EXPLICARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A TOMAR AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS RELACIONADOS A ESTOS INCIDENTES.

9 INCIDENTES DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

9.1 INCIDENTES DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN, CORTE DE CORRIENTE QUE AFECTA A UNA O VARIAS ZONAS.

Cuando un corte de corriente tracción se produce, el Regulador de PCL es prevenido por alarmas ópticas y acústicas, cuando este hecho se presenta procederá a determinar en primera instancia, si el corte de corriente se produjo por el accionamiento de un ruptor de CUAT o por un incidente en línea (corto circuito o sobrecarga) para cada uno de estos casos hay alarmas especiales.

- Si el corte de corriente se debe al accionamiento de un ruptor, se procederá a investigar el motivo del mismo y a tomar las medidas necesarias de acuerdo a la información que reciba el personal de Línea A, cuando la señalización de ruptor accionado ha desaparecido, y este ha sido reacondicionado, no existiendo además peligro para la energización, se procederá a efectuar ésta, considerando el incidente terminado, debiendo también dejar constancia de los hechos en la bitácora correspondiente.
- Si el corte de corriente se debe a un incidente en Línea, el Regulador de PCL procede a preguntar a los agentes de conducción que se localizan en la o las zonas afectadas sobre el hecho de haber observado un corto circuito en las proximidades de su tren o en la parte de vía visible desde la cabina de conducción, además, si el corte de corriente involucra a una terminal o un taller, preguntará a los agentes asignados a estos lugares, sobre la posibilidad de que ahí se haya producido el cortocircuito. No se debe destacar la posibilidad de que el corte de corriente se haya producido por

- c) Arco eléctrico en el pantógrafo y la catenaria. En esta situación el Regulador del PCL ordena el repliegue del pantógrafo tomando en consideración las consignas establecidas en el instructivo de maniobras y averías de Material Rodante.
- d) Ruptura de catenaria. Cuando el Regulador de PCL es notificado de este hecho procederá a el aislamiento de la vía, zona o sección en coordinación con el CEE.
- e) CTP abierto. Cuando esto sucede se debe ordenar a los conductores que al paso del tren por el seccionamiento (vía 1 vía 2 o ambas) tomen Conducción Manual con manipulador al neutro, y si es necesario traccionar, lo hagan a una máximo de T3.

CASO: II

EL REGULADOR DE PCL NO ES INFORMADO POR PARTE DEL PERSONAL DE LÍNEA DE ALGÚN INCIDENTE DESPUÉS DE UN CORTE DE CORRIENTE.

En este caso, el Regulador de PCL solicita la energización de la zona o zonas afectadas y si la corriente se mantiene, considera el incidente terminado. Si un nuevo corte de corriente se produce, nuevamente se pregunta al personal de línea en la zona o zonas problemas, sobre la posibilidad de haber logrado detectar el corto circuito, si no hay respuesta positiva, el Regulador de CEE procederá al aislamiento de la zona o zonas problemas mediante la apertura de los DV, IAT, IT, DVS, etc. y efectuará la energización individual de las zonas o secciones según el caso, en el momento que se detecte que en una zona o secciones la corriente no se mantiene, después de haberlas energizado a todas, ya habiendo identificado la zona, sección o vía secundaria problema,

- b) No debe colocar ningún tipo de señal sobre la vía, sin que el PCL lo haya autorizado previamente, salvo en caso de urgencia donde se debe tomar inmediatamente medidas de seguridad y después avisar al PCL.
- c) El personal responsable de la vigilancia del desarrollo de un trabajo sobre equipo eléctrico, debe estar atento a cortar o hacer cortar la corriente tracción en caso necesario.
- d) No se debe efectuar ningún trabajo, sin tener la certeza que la seguridad de los trabajadores esta garantizada.
- e) Cuando la corriente ha sido cortada, el personal debe considerar que pueda producirse un restablecimiento de corriente intempestivo.

UNIDAD 10

LIBRANZAS

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA.
- IDENTIFICARÁ LOS TIPOS DE LIBRANZA.
- APLICARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO ES IMPLANTADA UNA LIBRANZA.

10. LIBRANZAS

10.1 GENERALIDADES

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipo y/o vías y que se requiera el corte de alimentación de tracción y/o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tener en cuenta que las libranzas en general implican tener fuera de servicio parte del equipo que ampara, y que pueden producirse condiciones anormales en el servicio. Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales libranzas.

Únicamente se autorizarán las libranzas al personal asignado por los Coordinadores del área técnica.

Sólo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las libranzas ya autorizadas.

10.2 TIPOS DE LIBRANZAS

Se consideran de 3 tipos:

- Libranzas Programadas
- Libranzas No programadas
- Libranzas de Emergencia

10.3 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA LIBRANZA

El procedimiento a seguir para otorgar una libranza ha sido establecido con el fin de preservar la seguridad del personal, así como evitar posibles daños al equipo y prevenir o reducir interrupciones en la operación de las líneas.

Antes de proceder a la ejecución de una libranza, el Regulador del CEE y/o de la SEAT deberá tener una previa comunicación con el responsable, con el fin de verificar y certificar el cumplimiento de normas y requerimientos establecidos.

10.3.1 LIBRANZA PROGRAMADA

1. El Regulador de CEE indica en forma precisa al personal de Baja o Alta Tensión, del área o equipos que deben quedar sin tensión, corroborando que las instrucciones han sido comprendidas.
2. Antes de proceder a ejecutar las maniobras de libranza, el Regulador de CEE debe establecer una comunicación y coordinación constante con el Regulador del PCL, con el fin de no perturbar el servicio al público.
3. Una vez concluidas las maniobras en los equipos, el personal de baja y/o alta tensión deben informar al Regulador del CEE que la instrucción ha sido realizada.
4. El responsable de la libranza debe informar al Regulador de CEE de cualquier eventualidad que se presente.

determinan la magnitud del problema, a fin de tomar las medidas conducentes.

2. Una vez determinada la magnitud del problema bajo recomendación del personal que lo verifica y en coordinación con el CEE ó PCL, se acordará la prolongación o cancelación de la libranza, se debe mantener una comunicación permanente con el personal del CEE y del PCL, durante los trabajos.
3. En este tipo de libranza, tanto el personal del CEE y del PCL deberán tomar medidas necesarias que den como resultado la optima continuidad posible del servicio.

10.4 DEVOLUCIÓN DE LA LIBRANZA

El responsable de la libranza es la única persona autorizada para solicitar la energización del área y/o equipos en libranza al CEE cerciorándose previamente que no existan anomalías, la continuidad posible del servicio.

Cuando por causas de fuerza mayor el responsable de la libranza se tenga que retirar, éste designa a un nuevo responsable informándolo de la situación prevaleciente y lo notificará al CEE.

10.4 CONSIGNAS DE SEGURIDAD A LA IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA

El Inspector Jefe de Estación que es notificado por el Regulador del PCL del inicio de una libranza, debe:

GLOSARIO

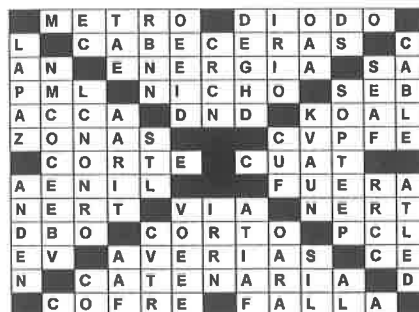
A	Abierto
C	Cerrado
CA	Corriente Alterna
CAF	Cabeceras de Alumbrado y Fuerza
CEE	Control de la Energía Eléctrica
CD	Corriente Directa
CDV	Circuito de Vía
LFC	Luz y Fuerza del Centro
CTP	Contactor de Tramo de Protección
CT	Control de Tráfico
CU	Corte de Urgencia
CUAT	Corte de Urgencia de Alimentación Tracción
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Corte de Zona
DCC o CERME	Detector de Corto Circuito
DBO	Despacho Bajo Orden

SIB	Seccionador Inversor Bipolar
SIZ	Seccionador Inversor de Vía Z
SR	Subestación de Rectificación
TCO	Tablero de Control Óptico
Vca	Volts de corriente alterna
Vcc	Volts de corriente continua
Vcd	Volts de corriente directa

HORIZONTALES

- 18.- Abreviatura de Corte de urgencia de alimentación Tracción
- 19.- (inv) extensión considerada en la dimensión de la longitud
- 20.- Parte exterior de salgo
- 22.- (inv) conjunto de vagones o carros
- 23.- Camino por donde circula el tren
- 24.- (inv) Conjunto de vagones o carros
- 25.- Abreviatura de Despacho Bajo Orden
- 26.- Circuito de energía interrumpido accidentalmente por varias causas
- 27.- Abreviatura de Puesto de Control de Línea
- 28.- Daño, deterioro o detención del funcionamiento (plural)
- 29.- Abreviatura de Control de la Energía
- 30.- Curva que forma una cuerda colgada de dos puntos fijos
- 31.- Especie de caja utilizada para equipos
- 32.- Equívoco, averfa o disturbio

VERTICALES



**MANUAL: DISTRIBUCION DE LA ENERGIA
ELECTRICA
LINEA A**

CLAVE: 5-13-17

N.P:122



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO**